Guía Nivel de Transporte Redes de Comunicaciones

① Por el número de puerto

② El checksum de UDP se calcula usando una pseudocabecera. Se suma todo el datagrama a complemento menos 1 y después se lo descomplementa.

③ cwnd = 18 Kbytes = 18000 bytes
rwnd = 64 Kbytes = 64000 bytes
MSS = 2 Kbytes = 2000 bytes

Suponiendo slow start,
cwnd += MSS por cada Ack recibido → no para todo

aún no llegan los ACK

∴ para cuando se reciban los 5 ACKs,
cwnd = cwnd + 5·MSS
cwnd = 18000 + 5·2000 = 28000

④ $wnd_{máx} = V_{enlace} \cdot RTT$

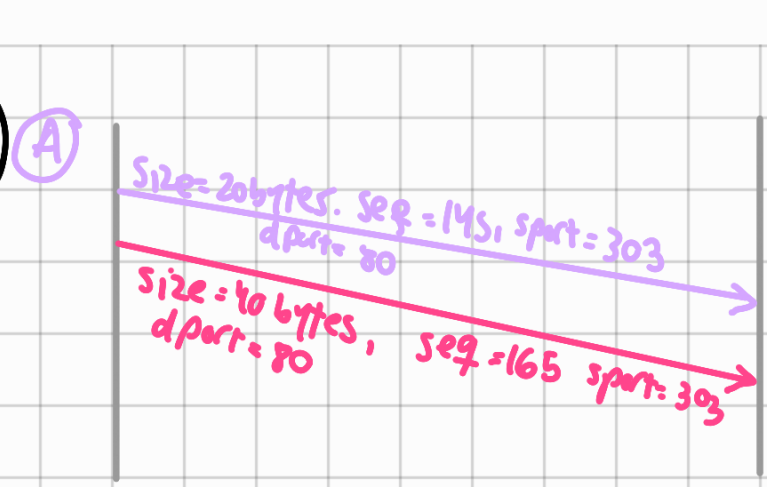
$= 128000 \text{ bytes} \cdot 100 \times 10^{-3} \text{ seg}$

$wnd_{máx} = 12800 \text{ bytes} \cdot \text{seg}$

Como el MSS = 600 bytes, quizás el tamaño óptimo sería de $wnd_{máx} - MSS$

$wnd_{op} = 12200 \text{ bytes} \cdot \text{seg}$

5



Se asume que al Segment size dado ya se le sacó el header size.

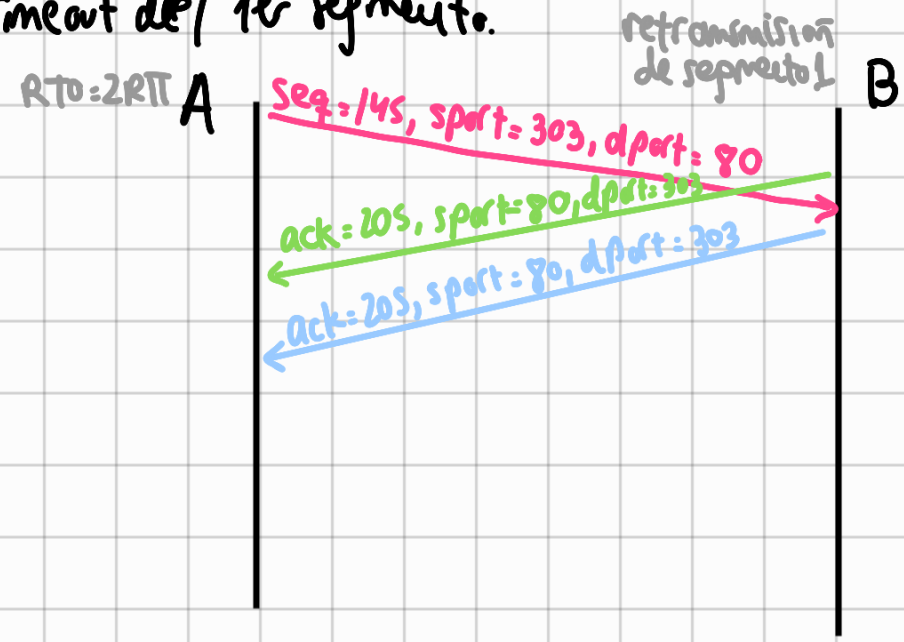
a) Al recibir el segmento de 40 bytes, B envía lo siguiente (asumiendo que el primer segmento ya llegó):

Seq: 165
Ack: 205 ← el que espera recibir a continuación
source port: 80
destination port: 303

b) Si el de 40 llega antes que el de 20, el Ack de B enviará:

Seq: 165
Ack: 145
source port: 80
destination port: 303

c) Se pierde el primer Ack, el 2do llega después de que expire el timeout del 1er segmento.

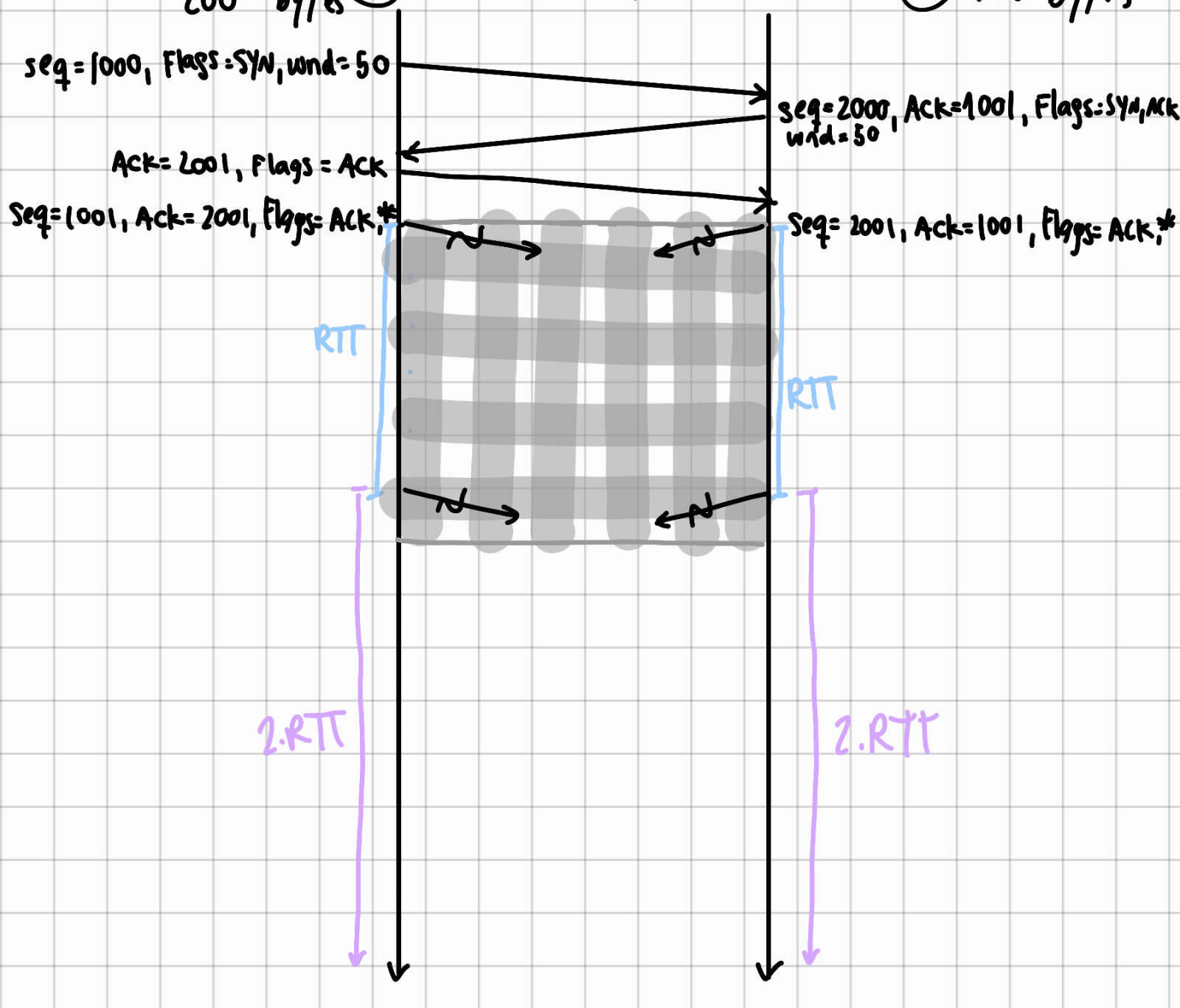


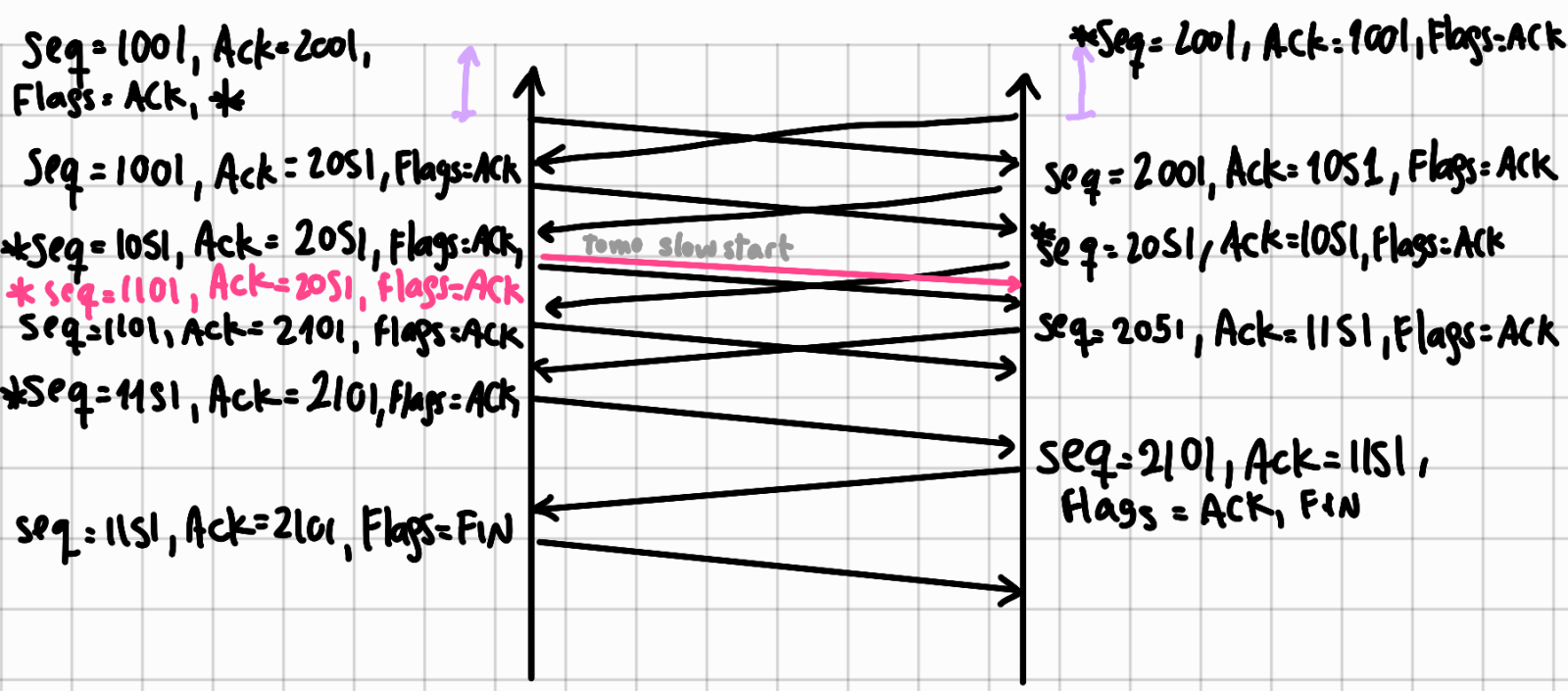
6 A → B 200 bytes de datos
B → A 100 bytes de datos

Completar transmisión en la figura.

A y B usan tamaño fijo de datos de 50 bytes
A y B solo transmiten segmentos coincidiendo c/ tic de reloj
Todos los segmentos tardan medio tic de reloj en llegar, sino se pierden.
Plazo para retransmitir de 5 tics de reloj
A y B envían segmentos c/ datos siempre que puedan
A y B envían asentimiento cada vez que reciban un segmento c/ datos
La zona gris indica un periodo de tiempo durante el cual todos los segmentos transmitidos se perderán, fuera de la zona no se perderá ningún segmento.

200 bytes (A) * envía de 50 bytes de datos (B) 100 bytes





(7) A usa Slow Start

A → B 800 bytes de datos

B no envía a A.

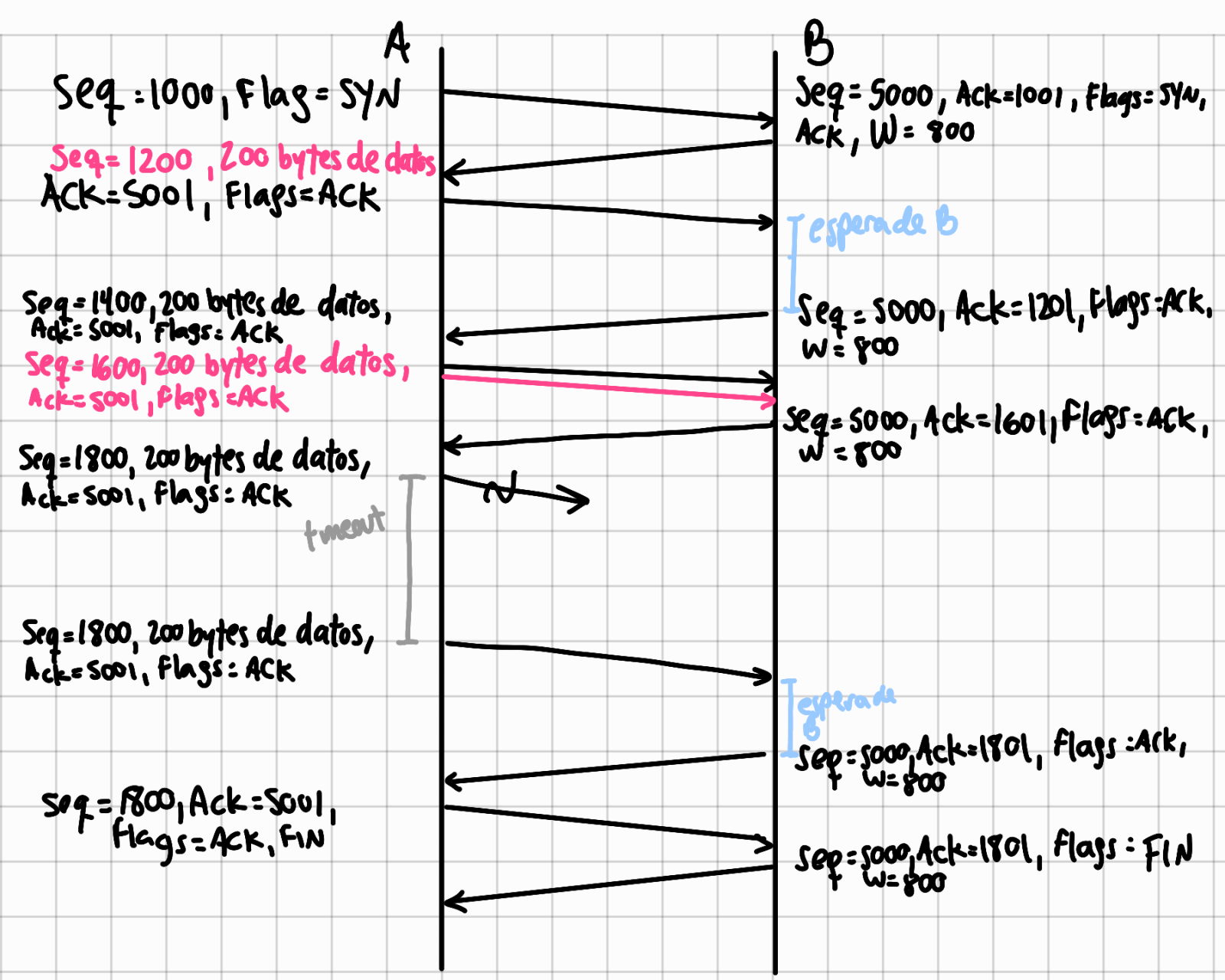
B envía Ack cuando recibe 2 segmentos de A desde el último asentido o cuando hayan sucedido 2 tics de reloj desde el último recibido

Timeout = 3 tics de reloj.

A usa un tamaño fijo de datos de 200 bytes

B siempre envía 800 en Window.

Solo se pierde el 4to segmento c/ datos enviados x A


A
B
Seq: 1000, Flag = SYN
Seq = 5000, Ack = 1001, Flags = SYN, Ack, W = 800
Seq = 1200, 200 bytes de datos
Ack = 5001, Flags = ACK
espera de B
Seq = 1400, 200 bytes de datos, Ack = 5001, Flags = ACK
Seq = 5000, Ack = 1201, Flags = Ack, W = 800
Seq = 1600, 200 bytes de datos, Ack = 5001, Flags = ACK
Seq = 5000, Ack = 1601, Flags = ACK, W = 800
Seq = 1800, 200 bytes de datos, Ack = 5001, Flags = ACK
timeout
Seq = 1800, 200 bytes de datos, Ack = 5001, Flags = ACK
espera
Seq = 5000, Ack = 1801, Flags: Ack, W = 800
Seq = 1800, Ack = 5001, Flags = ACK, FIN
Seq = 5000, Ack = 1801, Flags = FIN, W = 800